Университет ИТМО

Отчёт о реализации

Calorica

Мобильное приложение для учёта питания
с серверной частью

Семестровый MVP
Четвёртый этап учебного проекта
4 ноября 2026 года

Команда проекта и формальные роли

Валера — DevOps-инженер
Камила — тестировщик
Богдан и Николай — разработчики
Рауль и Мария — аналитики

2026

1 Результат и границы проекта

Calorica помогает вести дневник питания и видеть калории, белки, жиры и углеводы без ручного пересчёта каждой порции. Пользователь находит или создаёт продукт, при необходимости собирает блюдо из ингредиентов, указывает съеденную массу и получает итог выбранного дня. Сервер хранит исходные данные, проверяет доступ и рассчитывает пищевую ценность по текущим карточкам продуктов.

Реализован локальный кандидат семестрового MVP: Android-приложение с разделами «Продукты» и «Дневник», серверный API и схема PostgreSQL. Исходники собраны в PR44 поверх исправленного PR43. Ревизия, взятая для подготовки этого комплекта, — 9130aaa517e020e1cd43e0790de645343a57e01e.

Отчёт сопоставляет реализацию с ТЗ проекта и планом приёмки. На эмуляторе выполнен основной сценарий от создания продуктов до пересчёта и сохранения истории; результаты приведены в протоколе. Представлена локальная версия: слияние и выпуск пользователь отложил, физическое устройство недоступно. Полная приёмка T18 остаётся открытой до выполнения этих условий и проверки доставленных артефактов.

2 Реализованные функции Android

Android отвечает за ввод и отображение. Состав редактируется процентами, а масса съеденной порции задаётся отдельно в граммах. Основная навигация содержит два раздела; формы продуктов, состава и записи дневника открываются по действию пользователя. Использованы русский интерфейс и компоненты Compose/Material.

Требование	Реализованное поведение
SM-01 — аккаунт	Регистрация по email и паролю, вход, восстановление сессии и выход. Смена аккаунта очищает состояния предыдущего пользователя
SM-02 — каталог	Общий список базовых и собственных продуктов, поиск, карточка с текущими КБЖУ на 100 г
SM-03 — личный продукт	Создание, изменение названия и ручных КБЖУ, мягкое удаление. Базовые продукты доступны для просмотра
SM-04 — состав	Выбор ингредиентов, включая составные продукты, редактирование процентов с точной суммой 100%, переходы между конечным и составным продуктом
SM-05 — выход блюда	Необязательный общий коэффициент; при серверных коэффициентах ингредиентов отображается расчётный выход, скрытые настройки сохраняются
SM-06 — питание	Выбор даты, продукта, положительной массы, времени и нескольких пищевых лейблов
SM-07 — правка питания	Изменение полей записи и её удаление без удаления продукта
SM-08 — итог дня	Калории и БЖУ за выбранный локальный день; обновление по текущему состоянию продуктов
SM-09 — состояния	Различаются загрузка, пустые данные и ошибка; доступно перечитывание, повторное сохранение блокируется на время запроса

Особое внимание уделено сохранению пользовательского ввода. Поворот Activity не должен уничтожать черновик, состояние выбора ингредиента или выполняемый запрос. При возвращении в приложение учитывается текущий часовой пояс, а сохранённое UTC-время записи остаётся неизменным. Округление предназначено для подписи на экране: форма повторного редактирования и API используют точные значения. Эти свойства проверялись регрессионными тестами после ревью PR43.

Для сетевой записи различаются подтверждённая ошибка и неизвестный результат. Если сервер мог сохранить данные, но ответ потерян, приложение не сообщает безусловный отказ и не повторяет мутацию автоматически. Пользователю предлагается перечитать данные. Такой порядок предотвращает дублирование порции при повторном нажатии или потере соединения. Источники: scope, требования SM-01–SM-09 и отчёт исправлений PR43.

3 Серверные правила и API

Сервер сохраняет более широкую предметную модель, чем минимальный интерфейс. Отдельные Android-экраны для ввода рецептуры граммами, коэффициентов ингредиентов, миллилитров, управления продуктовыми лейблами, каскадного удаления и недельной аналитики в семестровый объём не входят. Эти операции доступны и проверяются через API согласно разделению объёма.

Требование	Реализованное правило
SB-01 — граф продуктов	Вложенные составы без прямых и косвенных циклов; общий ингредиент учитывается по каждому пути; проверяются владелец и доступность компонентов
SB-02 — состав и выход	Ввод процентами или граммами, нормализация масс, общий выход либо коэффициенты связей, атомарное переключение режимов
SB-03 — дневник и единицы	Хранятся съеденные граммы, продукт и UTC-время; миллилитры переводятся только при наличии конверсии продукта
SB-04 — продуктовые лейблы	Несколько меток, распределение готовых граммов до листьев, корректная обработка пересечений и удаления связей
SB-05 — права и удаление	Admin управляет базовым каталогом; KEEP сохраняет связи, CASCADE направлен к зависимым родителям и повторно проверяет права
SB-06 — аналитика	День, календарная неделя и месяц в IANA-поясе клиента; пустые дни включаются в среднее, несколько пищевых лейблов не удваивают общий итог

Расчёт состава использует актуальные КБЖУ компонентов, исходные массовые доли и выход блюда. Например, два ингредиента с 400 и 80 ккал на 100 г, долями 50/50 и коэффициентами 0,5/1,5 дают выход 1 и 240 ккал на 100 г. Порция 200 г содержит 480 ккал. Коэффициент выхода не применяется второй раз к нутриентам. Отсутствие коэффициента отличается от явно заданной единицы, поэтому API сохраняет это различие при изменении состава.

Дневник не содержит неизменяемого снимка пищевой ценности. Правка ингредиента меняет расчёт уже существующей записи при следующем чтении. Мягкое удаление скрывает карточку из нового выбора, сохраняя ссылки в составах и истории. Эти правила закреплены в доменной модели и OpenAPI; числовые примеры входят в приёмку.

4 Архитектура и среда проверки

Android реализован на Kotlin с Jetpack Compose, ViewModel, StateFlow и Hilt. Репозитории обращаются к REST API через Retrofit и OkHttp; сетевые операции выполняются корутинами вне UI-потока. Сервер на Kotlin/Spring Boot организован как модульный монолит с компонентами accounts, catalog, diary и analytics. Spring Security проверяет доступ, Spring JDBC выполняет явный SQL, Liquibase управляет миграциями PostgreSQL. Android не дублирует серверный расчётный движок.

Связанные изменения выполняются в транзакциях. Для графа и удаления применяются согласованные блокировки; ошибочная операция не должна оставить часть записи или лейблов. Числа хранятся как NUMERIC и обрабатываются BigDecimal. Проверки циклов, конкурентных изменений и отката используют настоящую PostgreSQL. Это позволяет проверить свойства, которые нельзя подтвердить только фейковым API.

Действующая инфраструктура доставки описана как GitHub Actions → GHCR → Render, а общая PostgreSQL размещена в Neon. VPS/SSH из старой презентации третьего этапа — историческая топология, прямо отделённая в актуальном Т3. Сам кандидат PR44 проверяется локально; работа прежнего общего стенда не доказывает его выпуск. Источники: архитектура Т3, действующая доставка.

Демонстрация выполнена на эмуляторе Calorica_PR44, Android 16 / API 36, с отдельным Android-пользователем и демонстрационным аккаунтом. APK имеет пакет com.rurkk.calorica.localpr44; backend работает с отдельной БД через локальный HTTPS, применены восемь миграций. Полные SHA-256 APK и JAR, исходный SHA, дата и часовой пояс зафиксированы в versions.json. Использована debug-конфигурация локального стенда. Секреты и учётные данные в материалы не включены.

5 Предыдущие проверки реализации

До подготовки скриншотов этапа 4 был выполнен отдельный интеграционный цикл. Следующие результаты относятся к этому **предыдущему прогону**, а не к повторному исполнению всех тестов на новой демонстрационной среде.

Набор	Версия и фактический результат
Android: тесты, сборка, lint	Продуктовый C1 0219a35: 108 тестов, assembleDebug и lintDebug успешны; ошибок lint нет
Android после тестового расширения	Добавлен прогон существующих UI/session тестов на API26/35; весь набор повторён: 113 тестов без failures/errors/skipped
Backend	C1, новая PostgreSQL: 37 unit и 111 интеграционных тестов без failures/errors/skipped; check и bootJar успешны
Инструменты	5 safety-тестов persistence harness и 41 тест CI-инструментов успешны
Независимые ревью	Изменения T10/T11/T13/T14/T15/T16/T17 и документация T18 проверены; найденные замечания исправлены

Числа 108 и 113 не складываются: второй запуск расширяет первый набор тестов. Robolectric API26/35 подтверждает соответствующие JVM-сценарии, но не заменяет живой запуск на телефоне. Источники и hashes XML сохранены в ведомости доказательств, а команды и ограничения — в матрице приёмки. Краткая ведомость с точными SHA, датой и источником счётчиков включена в комплект: baseline-tests.json.

Отдельно проверен CI PR44 для HEAD 9130aaa: Android run 41888546740 и backend run 41888546753 завершились успешно, release jobs пропущены. Метаданные прочитаны 4 ноября в 19:20 UTC. Это подтверждение CI данной ревизии; приведённые выше локальные счётчики 113/37/111 взяты из исторической ведомости и не выдаются за новый локальный прогон текущей демонстрационной среды.

Живая QA T16 на Android16/API36 проверила формы, вложенный выбор, точные доли, клавиатуру и поворот, смену аккаунта, временные пояса, offline, timeout, двойное нажатие и потерю ответа после сохранения. Полная fault-серия относилась к APK A1; финальный APK A2 с прямым API прошёл отдельный короткий smoke. Их SHA-256 и границы разделены в отчёте T16, поэтому успех одной конфигурации не переносится без проверки на другую.

Сохранность проверена реальными перезапусками JVM и PostgreSQL. Полный прогон против текущего опубликованного старого backend дал 9 PASS и 1 FAIL: прежняя версия возвращает 500 при чтении нового составного продукта. После возврата кандидата данные и расчёты восстановились. Перспективная локальная база PR43 прошла 10/10 проверок прежних функций и данных, но пока не является опубликованным rollback digest. Подробности: протокол сохранности.

6 Демонстрация и реальные скриншоты

4 ноября 2026 года выполнена последовательность Android-сценариев с новым демонстрационным аккаунтом. Регистрация открыла пустой дневник; каталог показал базовые карточки, а поиск нашёл созданный личный продукт. Неверная сумма состава 90% и нулевая съеденная масса были отклонены с понятными сообщениями.

Действие	**Фактический результат**
Созданы A и B с 400 и 80 ккал/100 г; Inner содержит их по 50%, общий выход 0,8	Inner: 300 ккал, Б 12,5, Ж 2,5, У 3,75 на 100 г
Outer составлен из 100% Inner	Карточка Outer показывает 300 ккал/100 г; отмена выбора ингредиента сохранила имя черновика
Добавлена порция Outer 200 г с лейблами «завтрак» и «перекус»	Одна запись: 600 ккал, Б 25, Ж 5, У 7,5; итог не удвоился, время было предзаполнено
Порция изменена до 100 г, затем возвращена к 200 г и перенесена на 3 ноября, 23:50	Итог изменился до 300 ккал; после возврата массы выбранный прошлый день показал 600 ккал
Калорийность A изменена с 400 до 500 ккал/100 г	Уже существующая порция Outer 200 г после обновления дала 725 ккал
Карточка Outer мягко удалена	Она исчезла из поиска, запись 200 г/725 ккал сохранилась; A, B и Inner остались
Запись дневника удалена отдельно	Выбранный день стал пустым, итог — 0; продукты сохранились

Отключение Wi-Fi и мобильных данных показало сетевую ошибку. После восстановления связи повторная загрузка вернула запись и 725 ккал. После принудительной остановки и запуска приложение восстановило сессию без повторного ввода пароля. Выход открыл форму входа; повторный вход сохранил состояние пустого дня после удаления записи.

Протокол содержит шаги и доказательства; checks.json фиксирует фактические результаты с временем проверки. Реальные PNG находятся в screenshots, их происхождение — в ведомости снимков. Данные ключевых расчётов дополнительно проверены через API. Сведения о версии собраны в versions.json.

Эта демонстрация использует общий выход 0,8. Числовой пример 480 ккал из раздела 3 относится к отдельному API-сценарию с коэффициентами ингредиентов 0,5/1,5. Результаты сложных серверных правил, таймаутов, потери ответа после commit и перезапуска сохранены в предыдущих протоколах; свежий UI-показ повторяет перечисленные здесь пользовательские действия.

7 Краткая матрица приёмки

Таблица объединяет прежние доказательства C1/T16/T17 и повторённые UI-сценарии четвёртого этапа. Их точные версии разделены в baseline-tests.json и checks.json. Полный перечень тестов и ограничений находится в матрице SA/SN. Релизная проверка окончательной поставки остаётся отдельным условием приёмки.

SA	Локальное доказательство	Оставшаяся граница
01	Accounts/session tests, регистрация, вход, выход, восстановление	Установка/обновление релизного APK
02	Негативные HTTP/PG-тесты с двумя владельцами и Admin	Проверка доставленного API
03	Каталог, поиск, личные create/edit/delete, история	Полный сценарий на релизе
04	Точные проценты и round-trip, отклонение неверной суммы	Повтор в принятом APK
05	Вложенный граф и переходы типов; live nested picker	Проверка опубликованной пары APK/API
06	Прямой, косвенный и конкурентный цикл; атомарный отказ	Привязка PostgreSQL-набора к выпуску
07	Оба выхода, NULL/1, скрытые настройки и контрольные КБЖУ	Повтор на принятой конфигурации
08	GRAMS, outputGrams, точные доли и проверка схемы	Подтверждение выпущенного API/схемы
09	Создание, правка и удаление дневника, текущие КБЖУ	Полный релизный сценарий
10	UTC/локальные даты, граница полуночи в двух поясах	Повтор на финальном устройстве
11	KEEP/CASCADE, права, гонки, сохранённая история	Проверка доставленной версии
12	Доступные единицы; 200 мл × 1,03 = 206 г	Доставленный API, отдельный UI не нужен
13	Продуктовые лейблы, пересечения, готовые граммы	Проверка опубликованного API
14	Календарная аналитика, пустые дни, отсутствие удвоения	Доставленный API, отдельный экран не требуется

SA	Локальное доказательство	Оставшаяся граница
15	Offline/timeout, один запрос, неопределённая запись без replay	Повтор на финальном APK
16	Сборки и независимые CI workflows подтверждены	Новый подписанный APK и backend ещё не выпущены
17	Сохранность при перезапуске подтверждена	Совместимая опубликованная база возврата отсутствует

Нефункциональные проверки охватывают права/сессии, атомарность, decimal-точность, сохранность и конечный сетевой timeout. Ограничения относятся также к совместимости, выпуску и воспроизводимости: живой прогон выполнен на API36, физический телефон отсутствует; audit сенсорных целей проверенного дневника не объявляется аудитом всех экранов. Полный набор SN-01–SN-08 сохраняется в основной матрице.

8 Поставка и оставшиеся условия

Исходники, API, миграции, инструкция backend, демонстрационный сценарий и протоколы проверок доступны в репозитории. Локальный запуск требует отдельной QA-конфигурации, свободных портов, изолированных данных и доверия HTTPS. Прямое повторение Compose с именем существующего стенда не является безопасной подготовкой.

До полной приёмки необходимо выполнить основной сценарий на физическом Android; после отдельного решения пользователя — провести merge, успешный CI/CD, выпуск подписанного APK и backend по точному digest, проверить миграции/readiness и доставленный SHA. До эксплуатации нужно определить совместимую опубликованную базу возврата: текущая старая версия не читает новые составы. Затем приёмочные результаты привязываются к финальной поставке и задачи закрываются по workflow.

Реализованный кандидат продемонстрировал основной пользовательский сценарий с контрольными расчётами, сохранением истории и восстановлением после сетевой ошибки. Протоколы, версии и снимки позволяют проверить этот результат. Следующий шаг приёмки — проверка физического устройства и согласованной опубликованной поставки.